

班级:

学号:

姓名:

2023 级《高等数学I(1)》考试卷(B)

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

本题
得分

一、填空题(1-5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{2}{x})^{3x} = e^{-6}$.

(2) 曲线 $y - \tan(x+y) + 2e^x = \frac{\pi}{4} + 1$ 在点 $(0, \frac{\pi}{4})$ 处的切线方程是 $y = \pi/4$.

(3) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上连续, 则 $\int_{-1}^1 [f(x) - f(-x)] dx = 0$.

(4) 曲线 $y = \frac{3-2x^2}{x^2-1}$ 有 3 条渐近线.

(5) 曲线 $y = \frac{2}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}} (1 \leq x \leq 4)$ 的弧长为 $\frac{14}{3}$.

本题
得分

二、选择题(6-10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6) 下列结论正确的是 (B).

(A) 有界数列必定收敛

(B) 无界数列必定发散

(C) 发散数列必定无界

(D) 单调数列必定收敛

(7) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 那么

$$d\left[\int f(x)dx\right] = (A).$$

(A) $f(x)dx$ (B) $f(x)+C$ (C) $F(x)dx$ (D) $F(x)+C$

(8) 积分 $\int_{-2}^2 \frac{x^6+1}{x} dx$ (D).

(A) 等于 0 (B) 大于 0 (C) 小于 0 (D) 发散

(9) 设 $f(x) = \arctan \frac{1}{x}$, 则点 $x=0$ 为 $f(x)$ 的 (B).

(A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 第二类间断点 (D) 连续点

(10) 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+k}{n^2}$ (C).

(A) 发散 (B) 绝对收敛 (C) 条件收敛 (D) 敛散性与 k 的取值有关本题
得分

三、计算题(11-14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

(11) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{1+x^2}}{(\arctan x)^2}$.

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{1+x^2}}{(\arctan x)^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{1+x^2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1+x^2}}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2/2}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2/2}{x^2} = -1. \end{aligned}$$

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 校外专家 命题时间 2023-12 使用学期 23-24-1 总张数 3 教研室主任审核签字

(12) 设 $f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq 1 \\ 1+x^2, & x > 1 \end{cases}$, 求常数 a, b , 使 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导.

解: $f(x)$ 在 $x=1$ 可导, 则必须 $f(x)$ 在 $x=1$ 连续. 所以

$$1 = f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (ax+b) = a+b,$$

$$f'_-(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{2}{1+(1+\Delta x)^2} - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-2 - \Delta x}{1+(1+\Delta x)^2} = -1,$$

$$f'_+(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{a(1+\Delta x) + b - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{a\Delta x + a + b - 1}{\Delta x} = a.$$

由 $f'_+(1) = f'_-(1)$ 得 $a = -1$, 从而 $b = 2$.

(13) 对函数 $y = \frac{x+1}{x^2}$, 填写下表:

单调减少区间: $(-\infty, -2], (0, +\infty)$	单调增加区间: $[-2, 0]$
凹区间: $[-3, 0), (0, +\infty)$	凸区间: $(-\infty, -3]$
极值点: -2	拐点: $(-3, -2/9)$
极值: $-1/4$	渐近线: $x=0, y=0$

(14) 求 $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx &= \int \frac{2 \arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \int \frac{2 \arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} d\sqrt{x} \\ &= \int 2 \arcsin \sqrt{x} d(\arcsin \sqrt{x}) = (\arcsin \sqrt{x})^2 + C. \end{aligned}$$

本题
得分

四、解答题 (15-16 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

(15) 设直线 $x=a$, 抛物线 $y=x^2$ 及 x 轴所围成的图形面积为 S_1 , $x=a$, $y=x^2$ 及 $y=4$ 所围成的图形面积为 S_2 , 且 $0 < a < 2$, 试确定 a 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值.

$$\text{解: } S_1 = \int_0^a x^2 dx = \frac{a^3}{3},$$

$$S_2 = 4(2-a) - \int_a^2 x^2 dx = 4(2-a) - \frac{8-a^3}{3}.$$

记

$$S(a) = S_1 + S_2 = \frac{2}{3}(a^3 - 6a + 8),$$

则

$$S'(a) = \frac{2}{3}(3a^2 - 6) = 2(a^2 - 2),$$

得唯一驻点 $a = \sqrt{2}$. 又

$$S''(\sqrt{2}) = 4a \Big|_{a=\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} > 0.$$

故 $a = \sqrt{2}$ 为 $S(a)$ 唯一的极小值点, 即为最小值点, 且最小值

$$\text{Min}\{S(a)\} = S(\sqrt{2}) = \frac{8}{3}(2 - \sqrt{2}).$$

(16) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$ ，并计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \cdot 2^n}$ 的值.

解: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$, 收敛半径 $R = \frac{1}{\rho} = 1$,

当 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$, 此级数收敛;

当 $x = 1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$, 此级数发散. 收敛域为 $[-1, 1)$.

设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$, 则 $xS(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$,

当 $x \neq 0$ 时, $[xS(x)]' = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$

$$xS(x) = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x) \Big|_0^x = -\ln(1-x),$$

$$S(x) = -\frac{1}{x} \ln(1-x), \quad -1 < x < 1 \text{ 且 } x \neq 0.$$

又 $S(x)$ 在 $x = -1$ 处连续, 且 $S(0) = 1$, 故

$$S(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln(1-x), & x \in [-1, 0) \cup (0, 1) \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \cdot 2^n} = S\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \ln 2.$$

本题
得分

五、解答题 (17-18 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

(17) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且对 (a, b) 内的每一点 x , 均有 $f(x)g'(x) - f'(x)g(x) \neq 0$, 证明: 如果 $g(x)$ 在 (a, b) 内有两个不同的零点 $x_1 < x_2$, 则必有一点 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使 $f(\xi) = 0$.

证明: (反证法) 若不然, 设 $\forall x \in (x_1, x_2), f(x) \neq 0$

$$\text{令 } F(x) = \frac{g(x)}{f(x)}, \quad x \in (x_1, x_2)$$

显然 $F(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 满足罗尔中值定理条件, 则

$$\text{至少存在一点 } \eta \in (x_1, x_2), \text{ 使 } F'(\eta) = 0 \quad (*)$$

$$\text{又 } f(x)g'(x) - f'(x)g(x) \neq 0, \quad x \in (a, b)$$

$$\text{故 } F'(x) = \frac{f(x)g'(x) - f'(x)g(x)}{f^2(x)} \neq 0, \quad x \in (x_1, x_2) \quad (**)$$

(*) 式与 (**) 式矛盾! 即证!

(18) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sin \frac{1}{n} - \cos \frac{1}{n} + 1)$ 发散.

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{1}{n})$ 均为正项级数, 且 $n \rightarrow \infty$ 时 $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$, $1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}$.

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{1}{n})$ 收敛,

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sin \frac{1}{n} - \cos \frac{1}{n} + 1)$ 发散.